

Titre du cours	Traitement de données Projet 1 : Système de gestion Multi-Locations
Code de projet	420-TDD-ID v1-0 Projet 1
Titre du projet	Système de gestion Multi-Locations
Pages	6 pages (plus page couverture)
Date de publication	Le 12 novembre 2019
Date de mise à jour	Le 12 novembre 2019

Traitement de données

Système de gestion Multi Locations

INTRODUCTION

Vous êtes un développeur travaillant pour une petite firme de solutions logicielles. Vous avez été assigné à l'équipe de développement pour un système de gestion de location de voitures pour un client.

Multi Locations est une petite entreprise de location de voitures qui se spécialise dans une marque de voitures en particulier. Michel Legrand, le propriétaire, considère étendre son inventaire afin d'y inclure d'autres manufacturiers. Avant de procéder à tous nouveaux arrangements, Michel veut améliorer le système de vente et de gestion des comptes.

Actuellement, chaque département complète ses propres papiers et maintient ses propres enregistrements avec son propre logiciel d'application. Les différents départements communiquent les détails soit par téléphone ou sur papier. Plusieurs erreurs coûteuses ont eu comme résultat la perte de plusieurs bons clients.

Pour améliorer son service à la clientèle, encourager la répétition des affaires et éviter les erreurs de communication, Michel désire une application qui donne aux employés un accès à toutes les fonctions administratives de l'entreprise. La nouvelle application fournira une interface intégrée. Ainsi, les associés aux ventes pourront enregistrer les contrats de location des nouvelles voitures et, le gérant des comptes pourra obtenir facilement l'information des comptes clients. Michel désire un accès à toutes les fonctionnalités de la nouvelle application. Naturellement, un dispositif de sécurité intégré devra prévenir l'accès à une information sensible par des personnes non autorisées.

Vous faites partie de l'équipe de professionnels en TI engagé pour l'implantation d'une solution d'affaires corrigeant les problèmes administratifs de Multi Locations. Votre équipe comprend l'importance d'intégrer des pratiques d'affaires courantes, des règles et une documentation dans les nouveaux systèmes.

OBJECTIFS

Pendant ce projet vous allez :

- Interpréter et mettre à jour les documents de conception et de modélisation pour compléter une application.
- Créer des formulaires WPF.
- Écrire du code structuré et orienté objet.
- Accéder et manipuler une base de données
- Accéder et manipuler une base de données SQL Server depuis une application.
- Débuguer et traiter les erreurs pour produire une application libre d'erreurs.

TEMPS REQUIS

Vous disposez de 15 heures de temps de classe pour compléter ce projet. Cependant, pour pouvoir compléter ce projet dans le temps alloué, nous nous attendons à ce que vous travailliez en dehors des heures régulières de cours. Une bonne estimation est de deux à trois heures de travail à la maison par jour d'école, ce qui représente entre 4 et 6 heures de travail à la maison au cours des deux prochains jours.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Pour pouvoir compléter ce projet, vous devez disposer des ressources suivantes :

Logiciel

- Microsoft Visual Studio .NET.
- Microsoft SQL Server

EXIGENCES D’AFFAIRES

Exigences générales

Conception du programme

Vous êtes responsable de la modélisation de la majeure partie du système. Vous êtes aussi responsable de la conception des fenêtres du système de Multi Locations. Les utilisateurs devraient être capables de voir, d’éditer et d’ajouter de l’information tel que décrit ci-dessous.

Section : Étapes générales

Vous êtes responsable de seulement une partie du développement de la solution. Vous allez développer la partie qui permet aux utilisateurs **d’ajouter une nouvelle location** et de **modifier une location existante**. Vous allez également ajouter une **fenêtre de ‘login’** pour accéder à l’application.

Étape 1: La planification

Consultez la structure de la base de données que vous avez créée lors du cours précédent. Comparez votre conception originale aux exigences spécifiées ci-dessus. Déterminez quelles sont les procédures ou tables additionnelles que vous devrez ajouter pour répondre à ces exigences. Mettez à jour votre base de données au besoin. Vous aurez probablement à ajouter une nouvelle table pour gérer les accès (utilisateurs / mots de passe).

Faites la conception de l’interface utilisateur. Décidez quels éléments vous allez utiliser. Par exemple, vous pouvez considérer l’utilisation de listes déroulantes pour permettre des choix. Vous pouvez aussi utiliser des ‘datepicker’ ou des listes. Essayer de faire en sorte que l’entrée de données soit simple pour l’utilisateur et que le risque d’erreur soit le plus faible possible. **Faites approuver vos croquis d’écrans et vos modifications de base de données par votre instructeur!**

Étape 2: Création de l’interface utilisateur Windows

Construisez les formulaires WPF appropriés en fonction de vos documents de conception. Vos formulaires doivent contenir les contrôles nécessaires en fonction des exigences. Ajoutez le code approprié pour permettre la navigation entre les formulaires.

N’ajoutez pas de contrôles ou du code associé aux bases de données dans cette étape. Vous pouvez ajouter le code de votre choix qui ne touche pas aux bases de données.

Demeurez vigilant quant au temps que vous mettez pour compléter cette étape. Si nécessaire, laissez tomber les contrôles qui ne sont pas cruciaux pour cette partie de l'application. Vous pouvez revenir à cette étape si le temps le permet

Étape 3: Traitement des données dans la base de données

Lorsque vous aurez complété la structure générale de votre application et que vous pouvez naviguer entre les formulaires, vous pouvez établir la connexion à la base de données Multi Locations à l'aide des contrôles appropriés.

Travaillez avec un seul formulaire à la fois. Remplissez les plages de données et liez les plages de données aux contrôles appropriés. Ajoutez tout le code nécessaire pour rendre chaque formulaire fonctionnel.

Testez votre application et ajoutez le traitement d'erreurs nécessaire. Si vous avez des problèmes à rencontrer l'échéancier, une application partiellement complète mais qui fonctionne correctement est mieux qu'une application qui semble être complète mais qui ne fait rien.

Améliorations

Si vous avez du temps, vous pouvez ajouter certaines fonctionnalités à votre projet. Vous ne recevrez pas de points supplémentaires pour ces ajouts. Il s'agit d'une opportunité pour mettre en pratique les connaissances que vous avez acquises au long de votre cours.

- Ajouter un formulaire pour le retour d'un véhicule
- Ajouter un formulaire pour acheter un véhicule
- Ajouter un formulaire pour ajouter un client, trouver un client et supprimer un client

BARÈME DE CORRECTION

Vous serez évalué sur les points suivants :

Éléments du projet	Points
Conception du système et de l'interface	30
• Les formulaires et leur fonctionnalité répondent aux exigences du client et sont cohérents avec votre documentation.	15
• Le système et sa fonctionnalité répond aux exigences et respectent votre documentation	15
Traitement de données	70
• Codification et liaison correcte des contrôles avec la base de données	20
• Écriture et mise à jour de la base de données	30
• Gestion du 'login'	10
• Implémentation du traitement d'erreurs approprié	10
Total	100

PÉNALITÉS

- 5 % déduit pour chaque jour de retard.
- Pour tout retard de plus de trois jours, la note maximale sera de 60 %.